1. Lineární rovnice

1.1 Lineární rovnice

1. Řešte v R: [1]

a) $8(3x-5)-5(2x-8)=20+4x$ $[K=\{2\}]$

b) $\frac{3+2x}{2}-\left(\frac{7}{6}-\frac{12x-1}{3}\right)=5x$ $[K=R]$

c) $2(2x+1)-7=4(x-1)-x$

d) $3(x-1)+5=x+2(x+1)$

e) $3x+2-(1-x)=5(x+2)-(x+3)$

f) $(x-3)(x+2)-(x+2)(x-4)=7$

g) $\frac{x+1}{2}-\frac{2-x}{3}=\frac{5x-1}{6}$

h) $5-2x+\frac{1-3x}{5}=2-\frac{2x+1}{4}$

i) $\frac{3-x}{2}-\left(\frac{7-x}{3}-\frac{x+3}{4}\right)+\frac{7-x}{6}-\frac{9+7x}{8}+x=0$

j) $(x-3)(x+4)-2(3x-2)=(x-4)^2$

k) $3(x+1)^2+(x-4)^3=101+(x-3)^3$

2. Řešte v R: [2]

a) $\frac{4-x}{2}-\left(\frac{2+7x}{8}-\frac{8-x}{6}\right)+\frac{x+2}{4}-\frac{8-x}{3}+x-1=0$ $[K=\{2\}]$

b) $\frac{y-4}{5}-\frac{7(3y-2)}{5}=\frac{9}{13}(9-2y)-(3y-5)$ $[K=\{24\}]$

c) $\frac{3(z+1)}{2}-\left(\frac{z+9}{4}-1\right)=\frac{5z+1}{7}-\left(\frac{3z+1}{2}-4\right)$ $\left[K=\left\{\frac{5}{3}\right\}\right]$

d) $(3x-1)^2-5(2x+1)^2+2(6x-3)(x+1)=(x-1)^2+3(2x-1)$

$\left[K=\left\{-\frac{1}{3}\right\}\right]$

1.2. Vyjádření neznámé ze vzorce

1. $V=\frac{\pi d^2}{4}v$ (d)

2. $u=\sqrt{2a^2+v^2}$ (v)

3. $S=2a^2+4av$ (v)

4. $Q=cm(t-t_0)$ (t)

5. $V=\frac{1}{3}\pi v(2a^2+\rho^2)$ (a)

6. $v=\sqrt{\frac{\varkappa M}{R+r}}$ (R)

7. $f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$ (k)

8. $l=l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ (v)

9. $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$ (a,b)

10. $V=\pi r^2 v$ (v)

11. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$ (a)

12. $S = 2a^2\sqrt{3}$ (a)

13. $v_c = \sqrt{a^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2}$ (a)

14. $S = \frac{abc}{4r}$ (r)

15. $R = \rho\frac{l}{S}$ (l)

1.3 Slovní úlohy

1. Pavel si chtěl koupit nové kolo a využít lákavou nabídku několika letních slev. Při první slevě, která činila 20% ceny, se rozhodl, že ještě počká. Při druhém zlevnění snížil prodejce cenu kola ještě o 350 Kč. Kolo po obou slevách stálo 8650 Kč. Kolik stálo kolo před oběma slevami? Kolik Kč činila první sleva?

2. V klenotnictví prodávají dětské, dámské a pánské hodinky od firmy Čas za celkovou částku 4750 Kč. Pánské hodinky jsou o 200 Kč levnější než dámské, dámské jsou pětkrát dražší než dětské. Za kolik Kč mají jednotlivé typy hodinek?

3. Pětinásobek neznámého čísla zmenšený o třicet devět a polovina stejného neznámého čísla zmenšená o desetinu neznámého čísla jsou v poměru 5 : 3. Určete, o jaké číslo se jedná.

4. Střelný prach se vyrábí ze směsi uhlí, síry a ledku, přičemž ledku je 4krát více než síry a síry je 3více než uhlí. Vypočítejte, kolik kilogramů jednotlivých složek je třeba pro výrobu 240 kg střelného prachu.

5. Dvojciferné číslo má na místě jednotek číslici 2. Zaměníme-li číslice na místě jednotek a desítek, dostaneme číslo o 54 menší. Jaké je původní číslo?

6. Zvětšíme-li délku jedné dvojice protilehlých stran čtverce o 2 cm a délku dalších dvou stran o 1 cm, vznikne obdélník, jehož obvod bude o 10% větší než obvod původního čtverce. Jaká je délka strany tohoto čtverce?

7. Ve třídě se stavebním zaměřením je 30 chlapců a několik děvčat. V pololetí prospělo 28 chlapců a všechna děvčata, což bylo celkem 95 % všech žáků. Kolik žáků je ve třídě?

8. Tři kamarádi nečekaně dostali za pomoc při čištění lesa odměnu ve výši 1440 Kč. Chtěli se o ni spravedlivě rozdělit. Celkem odpracovali 36 hodin. První odpracoval třikrát více než druhý a třetí o 100 % více hodin než druhý. Kolik hodin každý kamarád odpracoval a kolik korun každý dostal?

9. Podle školního řádu získá student známku výborně, pokud v testu s celkovým počtem 30 bodů dosáhne alespoň 26 bodů. Jaký minimální počet bodů musí získat student v testu s celkovým počtem 50 bodů, pokud jsou pro tento test stanoveny v procentech stejné hranice úspěšnosti? Výsledek zaokrouhlete na celé body.

10. Ze dvou horských chat vzdálených od sebe 39 km současně vyrazili přímo proti sobě dva běžkaři. První z nich průměrnou rychlostí 14 km/h, druhý 12 km/h. Za jak dlouho se setkali?

11. Majitel kempu nabízí 79 míst ve 22 chatičkách. Kolik z nich je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových?

12. Ze dvou míst vzdálených od sebe 15 600 m vyšli současně proti sobě dva chodci průměrnými rychlostmi 5 km/h a 1,5 m/s. Za jak dlouho se setkají?

13. Jaký roztok vznikne smícháním 2 litrů 25% roztoku a 5 dl 80% roztoku?

14. Honu se zúčastnilo celkem 36 lidí a psů. Určete počet zúčastněných lidí, za předpokladu, že všichni měli dohromady 100 nohou?

15. Jakou teplotu bude mít voda, přilejeme-li do 14 litrů vody o teplotě 80 °C 2 litry vody o 60°C chladnější?

16. Od stanice lanovky vyjela rolba rychlostí 12 km/h. O 5 minut později za ní vyjel sněžný skútr rychlostí 36 km/h. Jak daleko od stanice lanovky rolbu dostihl?

17. První dělník by vykopal příkop za 6 hodin, druhému by stejná práce trvala 4 hodiny. Za jak dlouho byl příkop vyhlouben, jestliže na něm pracovali oba dělníci najednou a druhý dělník začal pracovat o hodinu později než první dělník?

18. Prvnímu ševci by oprava 10 párů bot trvala 4 hodiny, druhému ševci 6 hod. Za jak dlouho by tuto práci zvládli společně?

19. Ze dvou druhů koření v ceně 200 Kč a 260 Kč za 1 kg se má připravit 30 kg směsi v ceně 210 Kč za 1 kg. Kolik kg každého druhu koření je třeba smíchat?

2. Lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy

1. Řešte nerovnice:[2]

a) $2x - \sqrt{2} < x\sqrt{2} - 2$

b) $y + 1 \geq y$

c) $2z + 1 > 1 - z$

d) $x + 3 \leq 2x - 7$

e) $2y + 5 < 2y + 3$

f) $2\pi x > 1$

g) $0x \leq 0$

h) $0x < 0$

i) $0x \leq -3$

j) $3x < 0$

k) $-5x \leq 0$

2. Řešte soustavy nerovnic:[2]

a) $2x + 3 \leq x + 1$

$4x > 4 - x$ $\qquad [K = \emptyset]$

b) $-2 < y + 5 < 2$ $\qquad [K = (-7; -3)]$